(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119379009 A
(43)申请公布日 2025.01.28

(21)申请号 202411944387.6

(22)申请日 2024.12.27

(71)申请人 柒星通信科技(北京)有限公司
地址 102299 北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层C2272
申请人 柒星通信科技(安徽)有限公司

(72)发明人 张阀 史峰

(74)专利代理机构 北京睿博行远知识产权代理有限公司 11297
专利代理师 张倩

(51)Int.Cl.
G06Q 10/0635(2023.01)
G06Q 10/0631(2023.01)
G06Q 50/40(2024.01)
G06F 18/2433(2023.01)

权利要求书4页 说明书11页 附图1页

(54)发明名称

一种低空飞行器全方位监管系统

(57)摘要

本发明提供一种低空飞行器全方位监管系统,属于运输管理技术领域,包括:监测模块:构建全方位监管系统的监管网络,实时监测全方位监管系统中所有低空飞行器在指定时间周期内的飞行数据以及环境数据;独立模块:确定所有低空飞行器的独立飞行行为;群体模块:确定所有低空飞行器的群体飞行行为;管理模块:基于所有低空飞行器的独立飞行行为以及群体飞行行为,确定调整策略并进行管理。可以提升通信稳定性与效率,实现精细化、智能化的个体与群体风险的协调管理,提升了飞行器的自主决策能力和监管系统的智能化水平,提升低空空域的安全性和运行效率,满足复杂空域的实时监管需求,增强空域安全性与适应性。

CN 119379009 A

1.一种低空飞行器全方位监管系统,其特征在于,包括:

监测模块:构建全方位监管系统的监管网络,实时监测全方位监管系统中所有低空飞行器在指定时间周期内的飞行数据以及环境数据;

独立模块:对全方位监管系统中每个低空飞行器的子飞行数据以及子环境数据进行独立分析,确定所有低空飞行器的独立飞行行为;

群体模块:对全方位监管系统中所有低空飞行器的飞行数据、环境数据以及独立飞行行为进行综合分析,确定所有低空飞行器的群体飞行行为;

管理模块:基于所有低空飞行器的独立飞行行为以及群体飞行行为,确定调整策略并进行管理。

2.根据权利要求1所述的一种低空飞行器全方位监管系统,其特征在于,所述监测模块,包括:

确定单元:确定全方位监管系统中所有低空飞行器的监管范围以及通信需求;

第一区域单元:对监管范围进行网格划分,确定全方位监管系统的第一区域,其中,第一区域包括多个子区域;

第一类别单元:基于全方位监管系统的通信需求,对第一区域中的所有子区域进行分类,确定每个子区域的第一类别,其中,第一类别分别为重点区域、边缘区域、基站区域以及高空区域;

部署单元:对是重点区域的所有子区域进行基于5G基站的密集部署,对是边缘区域的所有子区域进行边缘计算节点部署,对是基站区域的所有子区域进行基于5G的疏散部署,对是高空区域的所有子区域进行高空通信部署;

网络单元:基于第一区域中所有子区域的部署结果,构建全方位监管系统的监管网络。

3.根据权利要求1所述的一种低空飞行器全方位监管系统,其特征在于,所述监测模块,还包括:

子飞行数据单元:基于低空飞行器的第一传感器组实时监测全方位监管系统中每个低空飞行器在指定时间周期内的子飞行数据;

飞行数据单元:基于所有低空飞行器的子飞行数据,确定全方位监管系统在指定时间周期内的飞行数据;

子环境数据单元:基于低空飞行器的第二传感器组实时监测全方位监管系统中每个低空飞行器在指定时间周期内的子环境数据;

环境数据单元:基于所有低空飞行器的子环境数据,确定全方位监管系统在指定时间周期内的环境数据。

4.根据权利要求1所述的一种低空飞行器全方位监管系统,其特征在于,所述独立模块,包括:

预处理单元:对每个低空飞行器的子飞行数据以及子环境数据进行预处理;

子区域集合单元:基于每个低空飞行器的飞行数据确定每个低空飞行器是边缘区域的子区域集合;

独立分析单元:基于每个低空飞行器的子区域集合中所有子区域部署的边缘计算节点以及低空飞行器的端侧处理器对低空飞行器预处理后的子运行数据和子环境数据进行独立分析,确定每个低空飞行器的第一子独立飞行行为或第二子独立飞行行为;

独立飞行行为单元:基于每个低空飞行器的第一子独立飞行行为或第二子独立飞行行为,确定所有低空飞行器的独立飞行行为。

5.根据权利要求4所述的一种低空飞行器全方位监管系统,其特征在于,所述独立分析单元,包括:

向量子单元:对低空飞行器的子区域集合中所有子区域的部署的边缘计算节点以及低空飞行器的端侧处理器对低空飞行器的预处理后的子运行数据和子环境数据分别进行特征提取,确定低空飞行器的运行向量以及环境向量;

飞行状态子单元:将每个低空飞行器的运行向量以及环境向量输入到对应飞行基准模型中,基于飞行基准模型的输出结果,判断每个低空飞行器的飞行状态结果,其中,飞行状态结果包括正常飞行以及异常飞行;

异常飞行器子单元:确定飞行状态结果为异常飞行的每个低空飞行器为异常飞行器,并发出异常飞行警报;

飞行合规结果以及飞行安全结果子单元:基于飞行状态结果为正常飞行的每个低空飞行器的飞行基准模型的输出结果,确定正常飞行的每个低空飞行器的飞行合规结果以及飞行安全结果,其中,飞行合规结果包括合规飞行以及违规飞行,飞行安全结果包括安全飞行以及风险飞行;

违规飞行器子单元:确定飞行状态结果为正常飞行且飞行合规结果为违规飞行的每个低空飞行器为违规飞行器,并发出违规飞行警报;

风险飞行器子单元:确定飞行状态结果为正常飞行且飞行安全结果为风险飞行的每个低空飞行器为风险飞行器,并发出风险飞行警报;

第一子独立飞行行为子单元:基于未发出警报的每个低空飞行器的飞行状态结果、飞行合规结果以及飞行安全结果,确定每个低空飞行器的第一子独立飞行行为;

第二子独立飞行行为子单元:基于发出异常飞行警报、违规飞行警报或风险飞行警报的任一警报的每个低空飞行器的飞行状态结果、飞行合规结果、飞行安全结果以及发出的警报,确定每个低空飞行器的第二子独立飞行行为。

6.根据权利要求2所述的一种低空飞行器全方位监管系统,其特征在于,所述群体模块,包括:

低空飞行器集合单元:确定第一区域中每个子区域的低空飞行器集合;

群体异常行为值单元:基于每个子区域的低空飞行器集合中的所有低空飞行器的飞行数据、环境数据以及独立飞行行为,确定第一区域中每个子区域的群体异常行为值;

异常区域单元:确定第一区域中群体异常行为值大于预设群体异常阈值的子区域为异常区域,并发出异常区域警报;

第一群体子飞行行为单元:基于未发出区域警报的每个子区域的群体异常行为值确定每个子区域的第一群体子飞行行为;

第二群体子飞行行为单元:基于发出区域警报的每个子区域的群体异常行为值以及发出的区域警报确定每个子区域的第二群体子飞行行为;

群体飞行行为单元:基于第一区域中所有子区域的第一群体子飞行行为或第二群体子飞行行为确定所有低空飞行器的群体飞行行为。

7.根据权利要求6所述的一种低空飞行器全方位监管系统,其特征在于,所述群体异常

行为值单元,包括:

$$A_i=\frac{\sum_{j=1}^{iN1}\sum_{k=j+1}^{iN1}\left(Ad_{jk}^{i}\times w1+Av_{jk}^{i}\times w2+Ac_{jk}^{i}\times w3\right)/_{iN1\times(iN1-1)}}{maxA-minA};$$

$$Ad_{ik}^{i}=\sqrt{\tau_j^i\times\tau_k^i}\times e^{\left(-\frac{\left(dv_{jk}^{i}-\mu dv\right)^2}{(2\times\sigma dv)^2}\right)}\times\ln\left(1+\frac{\max\left(0,dv_{jk}^{i}-dT\right)}{dT}\right);$$

$$Av_{ik}^{i}=\sqrt{\tau_j^i\times\tau_k^i}\times\tanh\left(\frac{rv_{jk}^{i}}{maxrv^i}\right)\times\left(1+\frac{rv_{jk}^{i}-\mu rv^i}{\sigma rv^i}\right);$$

$$Ac_{ik}^{i}=\sqrt{\tau_j^i\times\tau_k^i}\times\left(1-\cos\left(\theta_j^i-\theta_k^i\right)\right)^2\times\left(1+\frac{\cos\left(\theta_j^i-\theta_k^i\right)-\mu\cos^i}{\sigma\cos^i}\right);$$

其中,A_i表示第一区域中第i个区域的群体异常行为值,Ad_{jk}^{i}表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中第j个低空飞行器和第k个低空飞行器的距离异常值,Av_{jk}^{i}表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中第j个低空飞行器和第k个低空飞行器的速度异常值,Ac_{jk}^{i}表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中第j个低空飞行器和第k个低空飞行器的航向异常值,w1、w2、w3分别表示基于距离异常值、速度异常值、航向异常值的权重,iN1表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合的低空飞行器的数量,maxA、minA分别表示第一区域中所有第i个区域的最大群体异常行为值、最小群体异常行为值,dv_{jk}^{i}表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中第j个低空飞行器和第k个低空飞行器的相对位置距离值,rv_{jk}^{i}表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中第j个低空飞行器和第k个低空飞行器的相对速度值,θ_j^i、θ_k^i分别表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中第j个低空飞行器、第k个低空飞行器的航向角,τ_j^i、τ_k^i分别表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中第j个低空飞行器、第k个低空飞行器基于独立飞行行为的权重,$maxrv^i$表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中每两个低空飞行器的最大相对速度值,$\mu\cos^i$、σrv^i分别表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中每两个低空飞行器的相对速度平均值、相对速度标准差,$\cos\left(\theta_j^i-\theta_k^i\right)$表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中第j个低空飞行器和第k个低空飞行器的航向一致值,$\mu\cos^i$、$\sigma\cos^i$分别表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中每两个低空飞行器的航向一致平均值、航向一致标准差。

8.根据权利要求2所述的一种低空飞行器全方位监管系统,其特征在于,所述管理模块,包括:

独立调整单元:确定独立飞行行为中每个第二子独立飞行行为对应的低空飞行器的独立调整策略,并基于独立调整策略对低空飞行器进行管理;

区域调整单元:确定群体飞行行为中每个第二群体子飞行行为对应的低空飞行器的区域调整策略,并基于区域调整策略对子区域进行管理。

一种低空飞行器全方位监管系统

技术领域

[0001] 本发明涉及运输管理技术领域,尤其涉及一种低空飞行器全方位监管系统。

背景技术

[0002] 随着无人机和低空飞行器的广泛应用,低空空域的飞行器数量迅速增长,对飞行器的实时监管和安全管理需求愈发突出。然而,传统监管系统通常侧重于高空航空交通管理,缺乏对低空飞行器的精细化管理手段。当前部分低空监管技术通过单一参数监测飞行器,但难以实现对多维数据的全面监控。个体异常行为的精确识别和群体协同风险的有效分析存在不足。此外,大多数现有系统的调整策略仅限于静态预设,缺乏根据实时飞行行为动态调整的能力。

[0003] 因此,本发明提供一种低空飞行器全方位监管系统。

发明内容

[0004] 本发明提供一种低空飞行器全方位监管系统,通过构建全方位监管系统的监管网络,实时监测全方位监管系统的飞行数据以及环境数据,确定所有低空飞行器的独立飞行行为,确定所有低空飞行器的群体飞行行为,以确定调整策略并进行管理,可以提升通信稳定性与效率,实现精细化、智能化的个体与群体风险的协调管理,提升了飞行器的自主决策能力和监管系统的智能化水平,提升低空空域的安全性和运行效率,满足复杂空域的实时监管需求,增强空域安全性与适应性。

[0005] 本发明提供一种低空飞行器全方位监管系统,包括:

监测模块:构建全方位监管系统的监管网络,实时监测全方位监管系统中所有低空飞行器在指定时间周期内的飞行数据以及环境数据;

独立模块:对全方位监管系统中每个低空飞行器的子飞行数据以及子环境数据进行独立分析,确定所有低空飞行器的独立飞行行为;

群体模块:对全方位监管系统中所有低空飞行器的飞行数据、环境数据以及独立飞行行为进行综合分析,确定所有低空飞行器的群体飞行行为;

管理模块:基于所有低空飞行器的独立飞行行为以及群体飞行行为,确定调整策略并进行管理。

[0006] 根据本发明提供的一种低空飞行器全方位监管系统,所述监测模块,包括:

确定单元:确定全方位监管系统中所有低空飞行器的监管范围以及通信需求;

第一区域单元:对监管范围进行网格划分,确定全方位监管系统的第一区域,其中,第一区域包括多个子区域;

第一类别单元:基于全方位监管系统的通信需求,对第一区域中的所有子区域进行分类,确定每个子区域的第一类别,其中,第一类别分别为重点区域、边缘区域、基站区域以及高空区域;

部署单元:对是重点区域的所有子区域进行基于5G基站的密集部署,对是边缘区

域的所有子区域进行边缘计算节点部署,对是基站区域的所有子区域进行基于5G的疏散部署,对是高空区域的所有子区域进行高空通信部署;

网络单元:基于第一区域中所有子区域的部署结果,构建全方位监管系统的监管网络。

[0007] 根据本发明提供的一种低空飞行器全方位监管系统,所述监测模块,还包括:

子飞行数据单元:基于低空飞行器的第一传感器组实时监测全方位监管系统中每个低空飞行器在指定时间周期内的子飞行数据;

飞行数据单元:基于所有低空飞行器的子飞行数据,确定全方位监管系统在指定时间周期内的飞行数据;

子环境数据单元:基于低空飞行器的第二传感器组实时监测全方位监管系统中每个低空飞行器在指定时间周期内的子环境数据;

环境数据单元:基于所有低空飞行器的子环境数据,确定全方位监管系统在指定时间周期内的环境数据。

[0008] 根据本发明提供的一种低空飞行器全方位监管系统,所述独立模块,包括:

预处理单元:对每个低空飞行器的子飞行数据以及子环境数据进行预处理;

子区域集合单元:基于每个低空飞行器的飞行数据确定每个低空飞行器是边缘区域的子区域集合;

独立分析单元:基于每个低空飞行器的子区域集合中所有子区域部署的边缘计算节点以及低空飞行器的端侧处理器对低空飞行器预处理后的子运行数据和子环境数据进行独立分析,确定每个低空飞行器的第一子独立飞行行为或第二子独立飞行行为;

独立飞行行为单元:基于每个低空飞行器的第一子独立飞行行为或第二子独立飞行行为,确定所有低空飞行器的独立飞行行为。

[0009] 根据本发明提供的一种低空飞行器全方位监管系统,所述独立分析单元,包括:

向量子单元:对低空飞行器的子区域集合中所有子区域的部署的边缘计算节点以及低空飞行器的端侧处理器对低空飞行器的预处理后的子运行数据和子环境数据分别进行特征提取,确定低空飞行器的运行向量以及环境向量;

飞行状态子单元:将每个低空飞行器的运行向量以及环境向量输入到对应飞行基准模型中,基于飞行基准模型的输出结果,判断每个低空飞行器的飞行状态结果,其中,飞行状态结果包括正常飞行以及异常飞行;

异常飞行器子单元:确定飞行状态结果为异常飞行的每个低空飞行器为异常飞行器,并发出异常飞行警报;

飞行合规结果以及飞行安全结果子单元:基于飞行状态结果为正常飞行的每个低空飞行器的飞行基准模型的输出结果,确定正常飞行的每个低空飞行器的飞行合规结果以及飞行安全结果,其中,飞行合规结果包括合规飞行以及违规飞行,飞行安全结果包括安全飞行以及风险飞行;

违规飞行器子单元:确定飞行状态结果为正常飞行且飞行合规结果为违规飞行的每个低空飞行器为违规飞行器,并发出违规飞行警报;

风险飞行器子单元:确定飞行状态结果为正常飞行且飞行安全结果为风险飞行的每个低空飞行器为风险飞行器,并发出风险飞行警报;

第一子独立飞行行为子单元:基于未发出警报的每个低空飞行器的飞行状态结果、飞行合规结果以及飞行安全结果,确定每个低空飞行器的第一子独立飞行行为;

第二子独立飞行行为子单元:基于发出异常飞行警报、违规飞行警报或风险飞行警报的任一警报的每个低空飞行器的飞行状态结果、飞行合规结果、飞行安全结果以及发出的警报,确定每个低空飞行器的第二子独立飞行行为。

[0010] 根据本发明提供的一种低空飞行器全方位监管系统,所述群体模块,包括:

低空飞行器集合单元:确定第一区域中每个子区域的低空飞行器集合;

群体异常行为值单元:基于每个子区域的低空飞行器集合中的所有低空飞行器的飞行数据、环境数据以及独立飞行行为,确定第一区域中每个子区域的群体异常行为值;

异常区域单元:确定第一区域中群体异常行为值大于预设群体异常阈值的子区域为异常区域,并发出异常区域警报;

第一群体子飞行行为单元:基于未发出区域警报的每个子区域的群体异常行为值确定每个子区域的第一群体子飞行行为;

第二群体子飞行行为单元:基于发出区域警报的每个子区域的群体异常行为值以及发出的区域警报确定每个子区域的第二群体子飞行行为;

群体飞行行为单元:基于第一区域中所有子区域的第一群体子飞行行为或第二群体子飞行行为确定所有低空飞行器的群体飞行行为。

[0011] 根据本发明提供的一种低空飞行器全方位监管系统,所述群体异常行为值单元,包括:

$$A_i = \frac{\sum_{j=1}^{iN1}\sum_{k=j+1}^{iN1}\left(Ad_{jk}^{i}\times w1+Av_{jk}^{i}\times w2+Ac_{jk}^{i}\times w3\right)/iN1\times(iN1-1)}{maxA-minA};$$

$$Ad_{ik}^{i} = \sqrt{\tau_j^i\times\tau_k^i}\times e^{\left(-\frac{\left(dv_{jk}^{i}-\mu dv\right)^2}{(2\times\sigma dv)^2}\right)}\times\ln\left(1+\frac{\max\left(0,dv_{jk}^{i}-dT\right)}{dT}\right);$$

$$Av_{ik}^{i} = \sqrt{\tau_j^i\times\tau_k^i}\times\tanh\left(\frac{rv_{jk}^{i}}{maxrv^i}\right)\times\left(1+\frac{rv_{jk}^{i}-\mu rv^i}{\sigma rv^i}\right);$$

$$Ac_{ik}^{i} = \sqrt{\tau_j^i\times\tau_k^i}\times\left(1-\cos\left(\theta_j^i-\theta_k^i\right)\right)^2\times\left(1+\frac{\cos\left(\theta_j^i-\theta_k^i\right)-\mu\cos^i}{\sigma\cos^i}\right);$$

其中,A_i表示第一区域中第i个区域的群体异常行为值,Ad_{jk}^{i}表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中第j个低空飞行器和第k个低空飞行器的距离异常值,Av_{jk}^{i}表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中第j个低空飞行器和第k个低空飞行器的速度异常值,Ac_{jk}^{i}表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中第j个低空飞行器和第k个低空飞行器的航向异常值,w1、w2、w3分别表示基于距离异常值、速度异常值、航向异常值的权重,iN1表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合的低空飞行器的数量,maxA、minA分别表示第一区域中所有第i个区域的最大群体异常行为值、最小群体异常行为值,dv_{jk}^{i}表示第一区域中

第i个区域的低空飞行器集合中第j个低空飞行器和第k个低空飞行器的相对位置距离值，rv_{jk}^{i}表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中第j个低空飞行器和第k个低空飞行器的相对速度值，θ_{j}^{i}、θ_{k}^{i}分别表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中第j个低空飞行器、第k个低空飞行器的航向角，τ_{j}^{i}、τ_{k}^{i}分别表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中第j个低空飞行器、第k个低空飞行器基于独立飞行行为的权重，$maxrv^{i}$表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中每两个低空飞行器的最大相对速度值，μcos^{i}、σrv^{i}分别表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中每两个低空飞行器的相对速度平均值、相对速度标准差，$\cos\left(\theta_{j}^{i}-\theta_{k}^{i}\right)$表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中第j个低空飞行器和第k个低空飞行器的航向一致值，μcos^{i}、σcos^{i}分别表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中每两个低空飞行器的航向一致平均值、航向一致标准差。

[0012] 根据本发明提供的一种低空飞行器全方位监管系统，所述管理模块，包括：

独立调整单元：确定独立飞行行为中每个第二子独立飞行行为对应的低空飞行器的独立调整策略，并基于独立调整策略对低空飞行器进行管理；

区域调整单元：确定群体飞行行为中每个第二群体子飞行行为对应的低空飞行器的区域调整策略，并基于区域调整策略对子区域进行管理。

[0013] 与现有技术相比，本申请的有益效果如下：

通过构建全方位监管系统的监管网络，实时监测全方位监管系统的飞行数据以及环境数据，确定所有低空飞行器的独立飞行行为，确定所有低空飞行器的群体飞行行为，以确定调整策略并进行管理，可以提升通信稳定性与效率，实现精细化、智能化的个体与群体风险的协调管理，提升了飞行器的自主决策能力和监管系统的智能化水平，提升低空空域的安全性和运行效率，满足复杂空域的实时监管需求，增强空域安全性与适应性。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本发明或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0015] 图1是本发明实施例提供的一种低空飞行器全方位监管系统的结构示意图。

具体实施方式

[0016] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明中的附图，对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0017] 实施例1：

本发明实施例提供一种低空飞行器全方位监管系统，如图1所示，包括：

监测模块:构建全方位监管系统的监管网络,实时监测全方位监管系统中所有低空飞行器在指定时间周期内的飞行数据以及环境数据;

独立模块:对全方位监管系统中每个低空飞行器的子飞行数据以及子环境数据进行独立分析,确定所有低空飞行器的独立飞行行为;

群体模块:对全方位监管系统中所有低空飞行器的飞行数据、环境数据以及独立飞行行为进行综合分析,确定所有低空飞行器的群体飞行行为;

管理模块:基于所有低空飞行器的独立飞行行为以及群体飞行行为,确定调整策略并进行管理。

[0018] 该实施例中,提取并分析每个低空飞行器的子飞行数据与子环境数据,识别个体飞行器的独立飞行行为,为精准管理提供依据。

[0019] 该实施例中,综合分析所有飞行器的飞行数据、环境数据及独立飞行行为,以确定飞行器在每个子区域的群体飞行行为。

[0020] 该实施例中,基于独立飞行行为和群体飞行行为,生成调整策略。独立飞行行为触发的调整策略关注个体,如飞行高度调整、路径优化;群体飞行行为触发的调整策略则作用于区域,如划定禁飞区、调整区域空域容量等。

[0021] 该实施例中,调整策略的实施通过远程通信或自动控制系统完成,实现实时、动态管理。

[0022] 该实施例中,全方位监管系统可以应用于海洋探测、水文水利、电力传输、低慢小型航空器、交通运输、石油等行业的数据传输,结合先进的图片压缩技术,实现图像回传。

[0023] 该实施例中,全方位监管系统的传输方式可以为数据、短信、点对点传输;配置方式支持本地配置、远程配置。

[0024] 上述技术方案的有益效果:通过构建全方位监管系统的监管网络,实时监测全方位监管系统的飞行数据以及环境数据,确定所有低空飞行器的独立飞行行为,确定所有低空飞行器的群体飞行行为,以确定调整策略并进行管理,可以提升通信稳定性与效率,实现精细化、智能化的个体与群体风险的协调管理,提升了飞行器的自主决策能力和监管系统的智能化水平,提升低空空域的安全性和运行效率,满足复杂空域的实时监管需求,增强空域安全性与适应性。

[0025] 实施例2:

本发明实施例提供一种低空飞行器全方位监管系统,所述监测模块,包括:

确定单元:确定全方位监管系统中所有低空飞行器的监管范围以及通信需求;

第一区域单元:对监管范围进行网格划分,确定全方位监管系统的第一区域,其中,第一区域包括多个子区域;

第一类别单元:基于全方位监管系统的通信需求,对第一区域中的所有子区域进行分类,确定每个子区域的第一类别,其中,第一类别分别为重点区域、边缘区域、基站区域以及高空区域;

部署单元:对是重点区域的所有子区域进行基于5G基站的密集部署,对是边缘区域的所有子区域进行边缘计算节点部署,对是基站区域的所有子区域进行基于5G的疏散部署,对是高空区域的所有子区域进行高空通信部署;

网络单元:基于第一区域中所有子区域的部署结果,构建全方位监管系统的监管

网络。

[0026] 该实施例中,确定所有低空飞行器在全方位监管系统中的活动区域,明确监管覆盖范围,并分析飞行器在不同区域内的通信需求,如数据传输带宽、实时性要求等。

[0027] 该实施例中,将整个监管范围划分为网格化的第一区域,以便实现分布式部署。

[0028] 该实施例中,基于通信需求,将子区域分类为四种类型:重点区域:通信需求高、飞行器密集的区域;边缘区域:处于监管网络边界,通信较弱的区域;基站区域:已有5G基站覆盖的区域;高空区域:飞行器在较高空域活动,需要专门通信支持的区域。

[0029] 该实施例中,对是重点区域的所有子区域进行密集部署5G基站,覆盖主要低空飞行空域,确保5G基站支持超低时延通信(1ms以下),以满足飞行器的实时数据上传需求。

[0030] 该实施例中,对是边缘区域的所有子区域部署边缘计算节点,处理飞行器数据分析与任务调度,减少云端处理延迟,利用边缘节点进行数据预处理,如飞行轨迹预测、异常行为检测等。

[0031] 该实施例中,基站区域表示5G和高空基站能直接覆盖的子区域,通信性能佳,对是基站区域的所有子区域疏散部署,以满足飞行器的实时数据上传需求。

[0032] 该实施例中,对是高空区域的所有子区域部署高空通信设备(如5G气球、无人机基站)以补充5G地面网络。

[0033] 该实施例中,基于各子区域的通信设备部署结果,构建覆盖全区域的多层次监管网络,保证飞行器在所有区域内的稳定通信与监管。

[0034] 该实施例中,监管网络是利用5G的高带宽低时延特性和卫星互联网的全球覆盖优势构建的混合网络,既可提供高速网络接入,又保证在地面和高空的无缝连接。

[0035] 上述技术方案的有益效果:对第一区域进行差异化部署,构建全方位监管系统的监管网络,优化了监管系统的网络覆盖和资源配置,提升了通信稳定性与效率,实现了精细化、智能化的低空监管网络,满足复杂空域的实时监管需求。

[0036] 实施例3:

本发明实施例提供一种低空飞行器全方位监管系统,所述监测模块,还包括:

子飞行数据单元:基于低空飞行器的第一传感器组实时监测全方位监管系统中每个低空飞行器在指定时间周期内的子飞行数据;

飞行数据单元:基于所有低空飞行器的子飞行数据,确定全方位监管系统在指定时间周期内的飞行数据;

子环境数据单元:基于低空飞行器的第二传感器组实时监测全方位监管系统中每个低空飞行器在指定时间周期内的子环境数据;

环境数据单元:基于所有低空飞行器的子环境数据,确定全方位监管系统在指定时间周期内的环境数据。

[0037] 该实施例中,子飞行数据表示飞行器自身的实时运行数据,包括:位置数据:GPS/北斗定位信息、经纬度、高度;运动数据:速度、加速度、航向、角速度、姿态角(俯仰、滚转、偏航);飞行参数:电池电量、飞行时间、航迹偏差、任务进度;控制状态:自动驾驶/手动控制模式、指令延迟、导航路径偏差等。

[0038] 该实施例中,子环境数据表示外部环境对飞行器的影响因素,包括:天气数据:风速、风向、温度、湿度、气压、能见度;空域限制:禁飞区、限制飞行高度、拥挤空域;地理信息:

地形障碍物(如建筑物、山脉)、动态障碍物(如其他飞行器);通信状态:信号强度、延迟、网络稳定性等。

[0039] 该实施例中,通过安装在低空飞行器上的第一传感器组(如GPS、惯性导航仪)实时监测每个飞行器在指定时间周期内的子飞行数据,确保对个体飞行器状态的精准掌握。

[0040] 该实施例中,将所有低空飞行器的子飞行数据整合,形成全方位监管系统的整体飞行数据,提供对飞行器群体的全局态势感知。

[0041] 该实施例中,利用安装在低空飞行器上的第二传感器组(如温度传感器、气压计、风速仪)实时采集飞行器所处区域的子环境数据,形成每个飞行器的子环境数据,提高飞行安全性和环境适应能力。

[0042] 该实施例中,整合所有飞行器的子环境数据,形成全方位监管系统的整体环境数据,分析大范围空域的环境特征及其对飞行器运行的潜在影响,支撑飞行策略优化与动态调整。

[0043] 上述技术方案的有益效果:实时监测全方位监管系统中所有低空飞行器在指定时间周期内的飞行数据以及环境数据,可以提升飞行器的运行状态和环境适应能力的感知精度,为复杂空域管理提供了智能化、全面化的支持。

[0044] 实施例4:

本发明实施例提供一种低空飞行器全方位监管系统,所述独立模块,包括:

预处理单元:对每个低空飞行器的子飞行数据以及子环境数据进行预处理;

子区域集合单元:基于每个低空飞行器的飞行数据确定每个低空飞行器是边缘区域的子区域集合;

独立分析单元:基于每个低空飞行器的子区域集合中所有子区域部署的边缘计算节点以及低空飞行器的端侧处理器对低空飞行器预处理后的子运行数据和子环境数据进行独立分析,确定每个低空飞行器的第一子独立飞行行为或第二子独立飞行行为;

独立飞行行为单元:基于每个低空飞行器的第一子独立飞行行为或第二子独立飞行行为,确定所有低空飞行器的独立飞行行为。

[0045] 该实施例中,对每个低空飞行器采集到的子飞行数据和子环境数据进行初步处理,过滤噪声、数据校正和格式标准化,确保数据质量,为后续分析提供准确基础。

[0046] 该实施例中,根据飞行器的实时飞行数据,确定每个飞行器所在的具体子区域,特别是是否处于监管网络的边缘区域。

[0047] 该实施例中,基于飞行器所在子区域中部署的边缘计算节点和飞行器自身的端侧处理器,对预处理后的子飞行数据和子环境数据进行本地分析。

[0048] 该实施例中,将所有飞行器的第一子独立飞行行为或第二子独立飞行行为汇总分析,确定整个空域内飞行器的整体独立飞行行为模式。

[0049] 该实施例中,边缘计算节点表示部署在边缘区域,靠近数据源的小型计算设备。

[0050] 该实施例中,端侧处理器表示飞行器自身搭载的数据处理单元。

[0051] 上述技术方案的有益效果:对全方位监管系统中每个低空飞行器的子飞行数据以及子环境数据进行独立分析,确定所有低空飞行器的独立飞行行为,可以降低数据传输延迟和中央处理负担,提升了飞行器的自主决策能力和监管系统的智能化水平,增强了空域安全性与适应性。

[0052] 实施例5：

本发明实施例提供一种低空飞行器全方位监管系统，所述独立分析单元，包括：

向量子单元：对低空飞行器的子区域集合中所有子区域的部署的边缘计算节点以及低空飞行器的端侧处理器对低空飞行器的预处理后的子运行数据和子环境数据分别进行特征提取，确定低空飞行器的运行向量以及环境向量；

飞行状态子单元：将每个低空飞行器的运行向量以及环境向量输入到对应飞行基准模型中，基于飞行基准模型的输出结果，判断每个低空飞行器的飞行状态结果，其中，飞行状态结果包括正常飞行以及异常飞行；

异常飞行器子单元：确定飞行状态结果为异常飞行的每个低空飞行器为异常飞行器，并发出异常飞行警报；

飞行合规结果以及飞行安全结果子单元：基于飞行状态结果为正常飞行的每个低空飞行器的飞行基准模型的输出结果，确定正常飞行的每个低空飞行器的飞行合规结果以及飞行安全结果，其中，飞行合规结果包括合规飞行以及违规飞行，飞行安全结果包括安全飞行以及风险飞行；

违规飞行器子单元：确定飞行状态结果为正常飞行且飞行合规结果为违规飞行的每个低空飞行器为违规飞行器，并发出违规飞行警报；

风险飞行器子单元：确定飞行状态结果为正常飞行且飞行安全结果为风险飞行的每个低空飞行器为风险飞行器，并发出风险飞行警报；

第一子独立飞行行为子单元：基于未发出警报的每个低空飞行器的飞行状态结果、飞行合规结果以及飞行安全结果，确定每个低空飞行器的第一子独立飞行行为；

第二子独立飞行行为子单元：基于发出异常飞行警报、违规飞行警报或风险飞行警报的任一警报的每个低空飞行器的飞行状态结果、飞行合规结果、飞行安全结果以及发出的警报，确定每个低空飞行器的第二子独立飞行行为。

[0053] 该实施例中，通过边缘计算节点和飞行器自身的端侧处理器，对低空飞行器的子运行数据和子环境数据进行特征提取，分别生成描述飞行器状态的运行向量和描述环境状况的环境向量，为后续分析提供标准化的数值表达。

[0054] 该实施例中，将运行向量和环境向量输入到预设的飞行基准模型(基于历史数据和规则训练的模型)中，判断飞行器是否处于正常飞行或异常飞行状态。

[0055] 该实施例中，对飞行状态结果判定为异常飞行的飞行器，立即标记为异常飞行器，并发出预警，通知监管系统采取干预措施。

[0056] 该实施例中，针对正常飞行的飞行器，分析其运行是否符合法规要求，输出合规飞行或违规飞行结果，违规飞行可能涉及飞行高度、航线偏离等问题。

[0057] 该实施例中，对正常飞行的飞行器进一步分析其运行风险，输出安全飞行或风险飞行结果。风险飞行可能包括靠近障碍物、突发环境变化等情境。

[0058] 该实施例中，将正常飞行但判定为违规飞行的飞行器标记为违规飞行器，并发出警报，提示监管系统关注。

[0059] 该实施例中，将正常飞行但判定为风险飞行的飞行器标记为风险飞行器，并发出预警，提示其潜在的安全隐患。

[0060] 该实施例中，对未触发任何警报的飞行器，基于其飞行状态、合规性及安全性，生

成对应的第一子独立飞行行为,描述正常运行过程中的自主行为。

[0061] 该实施例中,对触发异常飞行、违规飞行或风险飞行警报的飞行器,综合其状态、合规性、安全性及警报内容,生成第二子独立飞行行为,用于进一步跟踪和管理。

[0062] 上述技术方案的有益效果:确定每个低空飞行器的第一子独立飞行行为或第二子独立飞行行为,可以提升飞行器状态评估和行为管理的自动化与智能化水平,显著增强低空飞行器的安全性与监管效率。

[0063] 实施例6:

本发明实施例提供一种低空飞行器全方位监管系统,所述群体模块,包括:

低空飞行器集合单元:确定第一区域中每个子区域的低空飞行器集合;

群体异常行为值单元:基于每个子区域的低空飞行器集合中的所有低空飞行器的飞行数据、环境数据以及独立飞行行为,确定第一区域中每个子区域的群体异常行为值;

异常区域单元:确定第一区域中群体异常行为值大于预设群体异常阈值的子区域为异常区域,并发出异常区域警报;

第一群体子飞行行为单元:基于未发出区域警报的每个子区域的群体异常行为值确定每个子区域的第一群体子飞行行为;

第二群体子飞行行为单元:基于发出区域警报的每个子区域的群体异常行为值以及发出的区域警报确定每个子区域的第二群体子飞行行为;

群体飞行行为单元:基于第一区域中所有子区域的第一群体子飞行行为或第二群体子飞行行为确定所有低空飞行器的群体飞行行为。

[0064] 该实施例中,识别每个子区域内的所有低空飞行器,获取其运行数据、环境数据及独立飞行行为,为后续分析提供基础。

[0065] 该实施例中,判断群体异常行为值是否超过预设的群体异常阈值。如果超过,则标记该子区域为异常区域,并发出警报提示监管系统注意该区域的潜在风险。

[0066] 该实施例中,对未触发异常区域警报的子区域,根据其群体异常行为值提取第一群体子飞行行为,用以描述正常区域中低空飞行器的群体行为模式。

[0067] 该实施例中,对触发异常区域警报的子区域,基于其群体异常行为值和警报内容,提取第二群体子飞行行为,用以描述异常区域中低空飞行器的群体行为模式。

[0068] 该实施例中,综合第一区域内所有子区域的第一群体子飞行行为和第二群体子飞行行为,确定整个区域内低空飞行器的群体飞行行为,为宏观层面的飞行行为分析和监管提供依据。

[0069] 上述技术方案的有益效果:对全方位监管系统中所有低空飞行器的飞行数据、环境数据以及独立飞行行为进行综合分析,确定所有低空飞行器的群体飞行行为,实现了对异常区域及其群体行为的精准识别和预警,提高了群体行为分析的智能化水平,为大范围低空飞行器运行的安全管控提供了全新手段。

[0070] 实施例7:

本发明实施例提供一种低空飞行器全方位监管系统,所述群体异常行为值单元,包括:

$$A_i = \frac{\sum_{j=1}^{iN1}\sum_{k=j+1}^{iN1}\left(Ad_{jk}^{i}\times w1+Av_{jk}^{i}\times w2+Ac_{jk}^{i}\times w3\right)/_{iN1\times(iN1-1)}}{maxA-minA};$$

$$Ad_{ik}^{i} = \sqrt{\tau_j^i \times \tau_k^i} \times e^{\left(-\frac{\left(dv_{jk}^{i}-\mu dv\right)^2}{(2\times\sigma dv)^2}\right)} \times \ln\left(1+\frac{\max\left(0,dv_{jk}^{i}-dT\right)}{dT}\right);$$

$$Av_{ik}^{i} = \sqrt{\tau_j^i \times \tau_k^i} \times \tanh\left(\frac{rv_{jk}^{i}}{maxrv^i}\right) \times \left(1+\frac{rv_{jk}^{i}-\mu rv^i}{\sigma rv^i}\right);$$

$$Ac_{ik}^{i} = \sqrt{\tau_j^i \times \tau_k^i} \times \left(1-\cos\left(\theta_j^i-\theta_k^i\right)\right)^2 \times \left(1+\frac{\cos\left(\theta_j^i-\theta_k^i\right)-\mu\cos^i}{\sigma\cos^i}\right);$$

其中，A_i表示第一区域中第i个区域的群体异常行为值，Ad_{jk}^{i}表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中第j个低空飞行器和第k个低空飞行器的距离异常值，Av_{jk}^{i}表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中第j个低空飞行器和第k个低空飞行器的速度异常值，Ac_{jk}^{i}表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中第j个低空飞行器和第k个低空飞行器的航向异常值，w1、w2、w3分别表示基于距离异常值、速度异常值、航向异常值的权重，iN1表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合的低空飞行器的数量，maxA、minA分别表示第一区域中所有第i个区域的最大群体异常行为值、最小群体异常行为值，dv_{jk}^{i}表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中第j个低空飞行器和第k个低空飞行器的相对位置距离值，rv_{jk}^{i}表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中第j个低空飞行器和第k个低空飞行器的相对速度值，θ_j^i、θ_k^i分别表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中第j个低空飞行器、第k个低空飞行器的航向角，τ_j^i、τ_k^i分别表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中第j个低空飞行器、第k个低空飞行器基于独立飞行行为的权重，$maxrv^i$表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中每两个低空飞行器的最大相对速度值，$\mu\cos^i$、σrv^i分别表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中每两个低空飞行器的相对速度平均值、相对速度标准差，$\cos\left(\theta_j^i-\theta_k^i\right)$表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中第j个低空飞行器和第k个低空飞行器的航向一致值，$\mu\cos^i$、$\sigma\cos^i$分别表示第一区域中第i个区域的低空飞行器集合中每两个低空飞行器的航向一致平均值、航向一致标准差。

[0071] 该实施例中，通过综合分析每个子区域内所有低空飞行器的飞行数据、环境数据以及独立飞行行为，计算一个表征子区域内异常程度的量化指标，即群体异常行为值。该值反映该子区域内飞行器整体运行的异常程度。

[0072] 上述技术方案的有益效果：基于每个子区域的低空飞行器集合中的所有低空飞行器的飞行数据、环境数据以及独立飞行行为，确定第一区域中每个子区域的群体异常行为

值,可以为精准识别异常区域及其群体行为提供数据依据,提高了群体行为分析的智能化水平。

[0073] 实施例8:

本发明实施例提供一种低空飞行器全方位监管系统,所述管理模块,包括:

独立调整单元:确定独立飞行行为中每个第二子独立飞行行为对应的低空飞行器的独立调整策略,并基于独立调整策略对低空飞行器进行管理;

区域调整单元:确定群体飞行行为中每个第二群体子飞行行为对应的低空飞行器的区域调整策略,并基于区域调整策略对子区域进行管理。

[0074] 该实施例中,每个第二子独立飞行行为对应具体的调整需求,通过分析飞行器的运行状态、环境影响和异常类型,生成定制化的独立调整策略,策略内容可能包括:飞行高度调整、航线修正、飞行速度优化、紧急停飞指令等。

[0075] 该实施例中,独立调整策略直接作用于单个低空飞行器,确保其恢复正常飞行或降低风险,以个体为单位进行精准干预,提升飞行器的自主运行能力和安全性。

[0076] 该实施例中,对触发异常区域警报的第二群体子飞行行为,分析其群体异常行为值和具体异常特点,制定面向整个子区域的区域调整策略,策略内容可能包括:动态划定禁飞区、整体航线重规划、区域飞行速度限制、环境优化干预等。

[0077] 该实施例中,区域调整策略作用于整个子区域,统一协调区域内所有飞行器的行为,以群体为单位进行整体管理,降低子区域内系统性风险。

[0078] 上述技术方案的有益效果:基于所有低空飞行器的独立飞行行为以及群体飞行行为,确定调整策略并进行管理,实现了个体与群体层面的差异化管理,进一步提升了低空飞行器运行管理的精细化水平和系统性安全保障能力。

[0079] 以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。

[0080] 通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。

[0081] 最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

图1